UNIDAD 1

Fundamentos y errores en el cálculo numérico.

TEMA 2:

Errores en los métodos numéricos.

Descripción:

La asignatura de Métodos Numéricos proveerá al alumno de herramientas que permiten obtener soluciones aproximadas a problemas de ingeniería que no poseen una solución analítica exacta.

Para emplear estas herramientas adecuadamente, resulta necesario comprender los principios fundamentales, sobre los cuales se sustenta la representación numérica en las computadoras y sus limitaciones.

Esta unidad proporciona los cimientos preliminares de la asignatura y empieza con una revisión de la representación de los sistemas numéricos decimal, binarios y estándar de punto flotante.

Métodos numéricos y problemas complejos.

PERIODO ACADÉMICO 2026-1S

TABLA DE CONTENIDO

Tema 2. Errores en los métodos numéricos. 2
2.1. Caracterización de los errores y cálculo de errores. 2
2.2. Errores por redondeo y truncamiento. 4
2.3. Propagación de errores. 8
2.4. Estabilidad, condicionamiento y convergencia. 11
Bibliografía. 17

Tema 2. Errores en los métodos numéricos.

2.1. Caracterización de los errores y cálculo de errores.

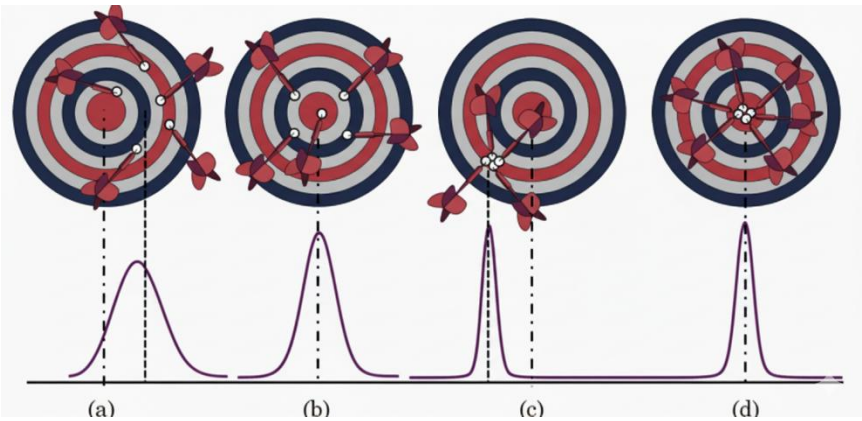
2.1.1. Caracterización de los errores.

Los errores que se asocian a mediciones o a los cálculos, pueden ser caracterizados con respecto a su exactitud y su precisión.

La exactitud: hace referencia cuán **cerca** se encuentra un resultado, ya sea calculado o medido, **del valor verdadero** (Chapra & Canale, 2021).

La precisión: hace referencia a qué tan **agrupados** o cercanos están los resultados **entre sí**, independientemente de si se aproximan al valor verdadero (Chapra & Canale, 2021).

Figura 1. Representación de exactitud y precisión.



(a) Exactitud baja, Precisión baja, Sesgo presente (al este del objetivo);
(b) Exactitud alta, precisión baja (Sin sesgo),
(c) Exactitud baja, Precisión alta, Sesgo presente (al suroeste del objetivo),
(d) Exactitud alta, Precisión alta (Sin sesgo)

Fuente: (Altaç, 2025)

Es fundamental distinguir entre precisión y exactitud. Al representar un número real en una computadora siempre se introduce un error, conocido como error de **precisión**, que depende del formato de representación de los **datos iniciales**. En un método numérico, **la exactitud** del resultado refleja el error propio del **procedimiento**, independientemente de la precisión de los datos iniciales (Gregori & Roig, 2019).

2.1.2. Cálculo de errores.

Error real E_{real}: Se denomina así, a la diferencia entre el valor verdadero x y el valor aproximado $\tilde{x}$.

$$E_{real} = x - \tilde{x}$$

Error absoluto $(E_a \; o \; |\Delta\tilde{x}|)$: Se denomina así, al valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero x y el valor aproximado $\tilde{x}$.

$$E_a = |\Delta\tilde{x}| = |x - \tilde{x}|$$

Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto y el valor real.

$$E_r = \frac{E_a}{x} = \frac{|x - \tilde{x}|}{x}$$

Error porcentual: Se trata de otra forma de representar el error relativo, en términos de porcentaje.

$$E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|}.100\%$$

Nota: Definiciones y fórmulas obtenidas de: (Escalante, 2022) (Chapra & Canale, 2021)

Uno de los retos en la ingeniería es el de reducir al máximo el margen de error presente en los cálculos realizados, considerando que las técnicas numéricas suelen proporcionar aproximaciones. Esto en la mayoría de los casos, implican cierto grado de incertidumbre.

Se pueden tener diversos tipos de errores numéricos al momento de ejecutar cálculos computacionales sobre modelos planteados. Algunos de ellos son: Error de redondeo, error de truncamiento, error significativo y error propagado (Agudelo, 2021). Son de especial interés para esta asignatura los errores de redondeo y de truncamiento (Gregori & Roig, 2019).

2.2. Errores por redondeo y truncamiento.

2.2.1. Errores de redondeo.

Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales. Esto implica que, los números que tienen una expansión decimal o binaria infinita deben acortar su extensión, por un método de redondeo. Como consecuencia de ello, no podrán almacenarse con total precisión y se generará lo que se conoce como error de redondeo (Agudelo, 2021).

Redondeo simple: Se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se identifica el dígito a redondear según la precisión deseada.
2. Se identifica el dígito a examinar, que es el que se encuentra inmediatamente a la derecha del dígito a redondear.
3. Aplicamos la regla de redondeo simple:
    - Si el dígito a examinar es mayor o igual a 5, se incrementa en una unidad el dígito a redondear y se descarta todos los dígitos a la derecha de este.
    - Si el dígito a examinar es menor que 5, se mantiene el dígito a redondear sin cambios y se elimine todos los dígitos subsecuentes.

(Altaç, 2025) (González, Chacón, & Fonseca, 2023)

- **Ejemplo:**

Redondear el número π (3,141 592 653 589 793 238 46 ...) a 2 cifras decimales.

2 cifras decimales

dígito a examinar $\mathbf{1 < 5}$

$\boldsymbol{\pi = 3,141\ 592\ 653\ 589\ 793\ 238\ 46\ldots}$ → $\boldsymbol{\pi \approx 3,14}$

Ejemplo: Redondear el número e (2,718 281 828 459 045 235 36 ...) a 2 cifras decimales.

2 cifras decimales

dígito a examinar $\mathbf{8 \geq 5}$

$\boldsymbol{e = 2,718\ 281\ 828\ 459\ 045\ 235\ 36\ldots}$ → $\boldsymbol{e \approx 2,72}$

Como se puede observar, se pierde algo de información al tener una cantidad limitada de almacenamiento de información.

2.2.2. Error por truncamiento.

Se originan debido a las aproximaciones utilizadas en la formulación matemática. Este tipo de errores representan la diferencia entre los resultados obtenidos al aplicar una fórmula exacta y la aproximación por un método numérico (Agudelo, 2021). Por ejemplo, se emplea la serie de Taylor:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} \cdots$$

Tomando la **parte izquierda** de la igualdad y reemplazando $x = 1$ se obtiene:

$$e^x = e^1 \approx \mathbf{2.718} \text{ (redondeado a 3 decimales).}$$

Tomando la **parte derecha** de la igualdad reemplazando $x = 1$, y considerando diferente cantidad de términos:

Términos	Polinomio	Resultado
Con 1 término	$e^1 \approx 1$	$\mathbf{1}$
Con 2 términos	$e^1 \approx 1 + x \approx 1 + 1 \approx 2$	$\mathbf{2}$
Con 3 términos	$e^1 \approx 1 + 1 + \frac{1^2}{2!} \approx 2.5$	$\mathbf{2.5}$
Con 4 términos	$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} \approx 1 + 1 + \frac{1^2}{2!} + \frac{1^3}{3!} = 2.666 \ldots$	$\mathbf{2.666 \ldots}$

Como se puede apreciar, utilizando la función exacta e^x, el valor de e^1 representado con tres decimales es **2.718**. Por otro lado, al representar la función exponencial mediante una serie de Taylor el valor de e^1 depende del número de términos utilizados. A medida que se incrementa el número de términos, el valor obtenido con la serie de Taylor, difiere menos del valor obtenido con la función exacta (Agudelo, 2021)

Error por corte: Algunos autores incluyen al error por corte dentro de los errores de truncamiento, donde se limita la cantidad de decimales de un número sin considerar ningún criterio de redondo. Consiste simplemente en cortar los dígitos necesarios para representar un número (Burden, Faires, & Burden, 2017).

- **Ejemplo:** Cortar el número π (3,141 592 653 589 793 238 46 ...) a 2 cifras decimales.

2 cifras decimales

$\boldsymbol{\pi = 3,14\cancel{1\,592\,653\,589\,793\,238\,46}\ldots} \rightarrow \boldsymbol{\pi \approx 3,14}$

- **Ejemplo:** Cortar el número e (2,718 281 828 459 045 235 36 ...) a 2 cifras decimales.

2 cifras decimales

$e = 2,71\cancel{8\,281\,828\,459\,045\,235\,36}\ldots$ → $e \approx 2,71$

2.2.3. Épsilon de la máquina ε

Este parámetro puede definirse como el valor positivo mínimo tal que, al ser sumado a 1 dentro del esquema de punto flotante de la máquina, la suma resultante supera al propio 1.

Se calcula mediante:

$\boldsymbol{\varepsilon = \beta^{1-t}}$	**ε: Épsilon de la máquina.** **β: Base** **t: el número de cifras significativas**

En otras palabras, es el valor más pequeño que el computador reconoce como mayor que cero. Para aclarar aún más esta definición, considere una máquina que solo puede almacenar cuatro cifras, entonces al número uno con cuatro cifras significativas se le representaría 1.000. El épsilon de la máquina para corte sería $\varepsilon = 10^{1-4} = 0.001$, esto quiere decir que los valores menores a 0.001 serían "invisibles" para la máquina.

Para $\boldsymbol{\varepsilon \geq 0.001}$ $\boldsymbol{1.000 + 0.001 = 1.001}$	Para $\boldsymbol{\varepsilon < 0.001}$ $\boldsymbol{1.000 + 0.0005 = 1.000}$ El 0.00005 no sería considerado por la computadora.

El épsilon de la máquina también se puede definir como un límite superior del **error relativo** debido al redondeo o corte en la aritmética de punto flotante.

$\boldsymbol{E_r} \leq \begin{cases} \boldsymbol{\varepsilon}, & \text{corte} \\ \boldsymbol{\varepsilon/2}, & \text{redondeo} \end{cases}$	$\dfrac{\lvert \tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{x} \rvert}{\lvert \boldsymbol{x} \rvert} \leq \begin{cases} \boldsymbol{\varepsilon}, & \text{corte} \\ \boldsymbol{\varepsilon/2}, & \text{redondeo} \end{cases}$

Supóngase ahora que nos interesa almacenar emplear el número 5.4328, la computadora hipotética solo maneja cuatro cifras significativas, por lo que debe redondear o cortar el número, si lo cortara la computadora almacenaría 5.432 (observe que se pierde información). El error relativo sería:

$$E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{|x|} = \frac{|5.4328 - 5.432|}{|5.4328|} = 0.000147$$

Note como el error relativo 0.000147, es menor a épsilon 0.001, épsilon actúa como una cota superior del error (Chapra & Canale, 2021) (Altaç, 2025).

2.3. Propagación de errores.

Estudia cómo las incertidumbres (errores) presentes **en los datos iniciales o en las operaciones aritméticas se transmiten y amplifican** a lo largo de un cálculo. Este efecto está influido por la estabilidad del algoritmo y la precisión numérica empleada. Errores de redondeo, truncamiento o medición pueden **acumularse, afectando la fiabilidad del resultado**. Por ello, analizar la propagación de errores es esencial (Burden, Faires, & Burden, 2017).

2.3.1. Propagación de errores en las operaciones básicas

Como se mencionó el error se propaga a través de las operaciones aritméticas (Chapra & Canale, 2021). Se resume en la siguiente tabla:

Figura 2. Propagación de errores en las operaciones básicas

Operación		Error estimado	
Suma	$\Delta(\tilde{u} + \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$	El error de la suma es igual a la suma de los errores absolutos.
Resta	$\Delta(\tilde{u} - \tilde{v})$	$\Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v}$	El error de la resta es igual a la suma de los errores absolutos.
Multiplicación	$\Delta(\tilde{u} \times \tilde{v})$	$\lvert\tilde{u}\rvert\Delta\tilde{v} + \lvert\tilde{v}\rvert\Delta\tilde{u}$	El error final depende de los valores medidos y de sus respectivos errores.
División	$\Delta\left(\frac{\tilde{u}}{\tilde{v}}\right)$	$\frac{\lvert\tilde{u}\rvert\Delta\tilde{v} + \lvert\tilde{v}\rvert\Delta\tilde{u}}{\lvert\tilde{v}\rvert^2}$	El error final depende de los valores medidos y de sus respectivos errores.
$\boldsymbol{u}$: Es el valor real $\tilde{\boldsymbol{u}}$: Es el valor aproximado o estimado $\Delta\tilde{\boldsymbol{u}} = \lvert\boldsymbol{u} - \tilde{\boldsymbol{u}}\rvert$: Es el error absoluto			

Fuente: (Chapra & Canale, 2021)

Ejemplo:

Suponiendo que se han medido dos distancias y se ha obtenido la medición $\tilde{u} = 100\ cm$ y su respectivo error $\Delta\tilde{u} = 1\ cm$ y la medición $\tilde{v} = 25\ cm$ con un error de $\Delta\tilde{v} = 0.5\ cm$.

Calcular:

a) El error de la suma.
b) El error de la resta.
c) El error de la multiplicación.
d) El error de la división.

Reescribimos las distancias como:

$$\boldsymbol{d_1 = 100\ cm\ \pm 1\ cm}$$
$$\boldsymbol{d_2 = 25\ cm\ \pm 0.5\ cm}$$

a) El error de la suma.

$$\boldsymbol{\Delta(\tilde{u} + \tilde{v}) = \Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v} = 1\ cm + 0.5\ cm = 1.5\ cm}$$

Esto quiere decir que si se sumaran las dos distancias $\boldsymbol{d = d_1 + d_2}$ tendríamos una distancia resultante de $\boldsymbol{125\ \pm 1.5\ cm}$.

b) El error de la resta.

$$\boldsymbol{\Delta(\tilde{u} - \tilde{v}) = \Delta\tilde{u} + \Delta\tilde{v} = 1\ cm + 0.5\ cm = 1.5\ cm}$$

Esto quiere decir que si se restaran las dos distancias $\boldsymbol{d = d_1 - d_2}$ tendríamos una distancia resultante de $\boldsymbol{75\ \pm 1.5\ cm}$.

c) El error de la multiplicación

$$\boldsymbol{|\tilde{u}|\Delta\tilde{v} + |\tilde{v}|\Delta\tilde{u} = (100\ cm)(0.5\ cm) + (25\ cm)(1\ cm) = 75\ cm^2}$$

Esto quiere decir que si se multiplicaran las dos distancias para encontrar un área $\boldsymbol{A = d_1 \times d_2}$ tendríamos un área resultante de $\boldsymbol{2\,500\ cm^2\ \pm 75\ cm^2}$.

d) El error de la división

$$\boldsymbol{\frac{|\tilde{u}|\Delta\tilde{v} + |\tilde{v}|\Delta\tilde{u}}{|\tilde{v}|^2} = \frac{(100\ cm)(0.5\ cm) + (25\ cm)(1\ cm)}{(25\ cm)^2} = 0.12}$$

Esto quiere decir que si se dividieran las dos distancias para encontrar una razón $\boldsymbol{r = d_1/d_2}$ tendríamos un resultado de $\boldsymbol{4 \pm 0.12}$

2.3.2. Propagación de errores en funciones de una variable.

Funciones en una variable: Sea una función $f(x)$ y considerando un error $\Delta\tilde{x}$ el error estimado de la función, se calcula como:

$$\Delta f(\tilde{x}) = \left|\frac{dy}{dx}\right| \Delta\tilde{x} \quad o \quad \Delta f(\tilde{x}) = |f'(\tilde{x})|\Delta\tilde{x}$$

- **Ejemplo:**

Dado un valor de $\tilde{x} = 2.5$ con un error de $\Delta\tilde{x} = 0.01$, estime el error en la función $f(x) = x^3$.

$$\boldsymbol{f(\tilde{x}) = \tilde{x}^3}$$

$$\boldsymbol{f'(\tilde{x}) = 3\tilde{x}^2}$$

$$\boldsymbol{\Delta f(\tilde{x}) = |f'(x)|.\Delta\tilde{x} = |3\tilde{x}^2|.\Delta\tilde{x}}$$

$$\boldsymbol{\Delta f(2.5) = |3(2.5)^2|.(0.01)}$$

$$\boldsymbol{\Delta f(2.5) = 0.1875}$$

$$\boldsymbol{f(2.5) = 2.5^3 = 15.625}$$

$$\boldsymbol{f(2.5) \pm \Delta f(2.5) = 15.625 \pm 0.1875}$$

(Chapra & Canale, 2021)

2.3.3. Propagación de errores en funciones de varias variables

Sea una función $f(x, y, z, w \ldots)$ y considerando errores $\Delta\tilde{x}, \Delta\tilde{y}, \Delta\tilde{x}, \Delta\tilde{x} \ldots$. El error estimado de la función, se calcula como:

$$\Delta f(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z}, \tilde{u}, \tilde{v} \ldots) = \left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \Delta\tilde{x} + \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \Delta\tilde{y} + \left|\frac{\partial f}{\partial z}\right| \Delta\tilde{z} + \left|\frac{\partial f}{\partial u}\right| \Delta\tilde{u} + \left|\frac{\partial f}{\partial v}\right| \Delta\tilde{v} \ldots$$

(Chapra & Canale, 2021)

- **Ejemplo:**

La deflexión y de la punta de un mástil en un bote de vela es:

$$\boldsymbol{y = \frac{FL^4}{8EI}}$$

Donde:
F es una carga lateral uniforme (N/m)
L es la altura (m)
E es el módulo de elasticidad (N/m2)
I es el momento de inercia (m4)

Estime el error en y con los siguientes datos:

$\tilde{F} = 750\text{N/m}$	$\Delta\tilde{F} = 30\text{N/m}$
$\tilde{L} = 9\text{ m}$	$\Delta\tilde{L} = 0.03\text{m}$
$\tilde{E} = 7.5 \times 10^9\text{N/m}^2$	$\Delta\tilde{E} = 5 \times 10^7\text{N/m}^2$
$\tilde{I} = 0.0005\text{m}^4$	$\Delta\tilde{I} = 0.000005\text{m}^4$

$$\Delta y(\tilde{F},\tilde{L},\tilde{E},\tilde{I}) = \left|\frac{\partial y}{\partial F}\right|\Delta\tilde{F} + \left|\frac{\partial y}{\partial L}\right|\Delta\tilde{L} + \left|\frac{\partial y}{\partial E}\right|\Delta\tilde{E} + \left|\frac{\partial y}{\partial I}\right|\Delta\tilde{I}$$

$$\Delta y(\tilde{F},\tilde{L},\tilde{E},\tilde{I}) \cong \frac{\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}}\Delta\tilde{F} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^3}{2\tilde{E}\tilde{I}}\Delta\tilde{L} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}^2\tilde{I}}\Delta\tilde{E} + \frac{\tilde{F}\tilde{L}^4}{8\tilde{E}\tilde{I}^2}\Delta\tilde{I}$$

$$\Delta y = 0.006561 + 0.002187 + 0.001094 + 0.00164 = 0.011482$$

$$y = \frac{FL^4}{8EI} = \frac{(750\text{ N/m})(9\text{ m})^4}{8(7.5\times10^9\text{ N/m}^2)(0.0005\text{ m}^4)} = 0.164025\ m$$

$$y + \Delta y = 0.164025 \pm 0.011482\text{ m}$$

2.4. Estabilidad, condicionamiento y convergencia.

2.4.1. Estabilidad.

Se habla de estabilidad cuando cambios en los datos iniciales producen variaciones igualmente pequeñas en los resultados. Si esto no ocurre, se denomina inestable. Algunos solo cumplen esta condición bajo ciertas entradas y se llaman estables condicionalmente. Para conocer si un problema abordado presenta cierto grado de estabilidad, se utilizan el condicionamiento del problema (condición) y la estabilidad del algoritmo (Chapra & Canale, 2021) (Burden, Faires, & Burden, 2017).

2.4.2. Condición.

Esto se refiere en mayor medida a **la naturaleza del problema**, e indica si un problema es sensible a los errores. En un problema mal condicionado un cambio minúsculo en los datos de entrada provoca un cambio enorme en la salida (Chapra & Canale, 2021).

Número de condición K: Indica cuánto se amplifica el error relativo de entrada en la salida.

$\boldsymbol{K = \left\lvert \frac{\tilde{x} f'(\tilde{x})}{f(\tilde{x})} \right\rvert}$	$\tilde{x}$: Es el valor aproximado $f(\tilde{x})$: Es el resultado de la función que modela el problema. $f'(\tilde{x})$: Es el resultado de la derivada de la función.

(Chapra & Canale, 2021) (Altaç, 2025)

Si $K \approx 1$ el problema está bien condicionado. Es decir, el error relativo de la salida será del mismo orden de magnitud que el error relativo de la entrada.

Si $K >> 1$ el problema está mal condicionado. Es decir, el error relativo de la salida puede ser mucho mayor que el de la entrada. El problema es inherentemente inestable.

(Chapra & Canale, 2021) (Altaç, 2025)

- **Ejemplo:**

  Indique si f(x) está condicionada para valores de x, próximos a 1.

$\boldsymbol{f(x) = \frac{1}{1 - x^2}}$	→	$\boldsymbol{f'(x) = \frac{2x}{(1 - x^2)^2}}$ Se deriva f(x)

$\boldsymbol{"Para\ un\ valor"\ \tilde{x} = 0,990}$	$\boldsymbol{Para\ un\ valor\ \tilde{x} = 0,992}$
$\boldsymbol{\tilde{x} = 0,990}$ $\boldsymbol{f(\tilde{x}) = \frac{1}{1 - (0,990)^2} = 50,25}$	$\boldsymbol{\tilde{x} = 0,992}$ $f(\tilde{x}) = \frac{1}{1 - (0{,}992)^2} = 62{,}75$

Se puede apreciar como un pequeño cambio en el valor de $\tilde{x}$ del 0.2% genera un cambio en $f(\tilde{x})$ del 24.87%. Es decir, esta función está mal

condicionada para valores de x, cercanos a 1. Si calculamos el número de condición para $\tilde{x} = \mathbf{0,990}$, tendremos:

$$f'(\tilde{x}) = \frac{2(0,990)}{(1-0,990^2)^2} = 4999,87$$

$$K = \frac{\tilde{x}f'(\tilde{x})}{f(\tilde{x})} = \frac{0,990 \cdot (4999,87)}{50,25} = 98,50$$

Se obtuvo K>>1 indicando que existirá inestabilidad para valores, cercanos a cero. Siendo así, condicionalmente inestable.

2.4.3. Estabilidad en los algoritmos numéricos.

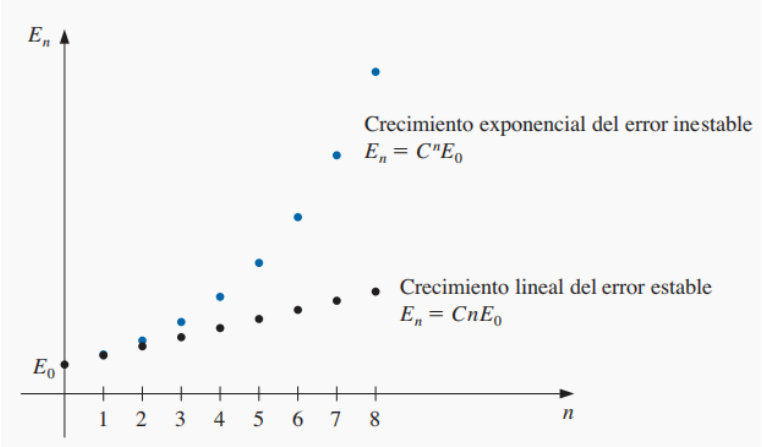
Los sistemas de computación realizan las operaciones básicas utilizando aritmética de precisión limitada. Es decir, solo pueden representar números hasta un cierto grado de exactitud. El principal desafío radica en que, al emplear funciones avanzadas, se ejecutan algoritmos que involucran varias secuencias de operaciones simples. Debido a que cada una de estas operaciones introduce un pequeño e inevitable error de redondeo, la acumulación constante de estas imprecisiones puede hacer que el resultado final se desvíe considerablemente del valor teóricamente exacto, degradando así su fiabilidad (Moreno C. , 2021).

Suponiendo que $E_0 > 0$ es el error que se presenta en alguna etapa de los cálculos y E_n es el error después de n operaciones subsiguientes, se tiene que:

- Si $E_n \approx CnE_0$, donde C es una constante independiente de n, entonces se dice que el crecimiento del error es lineal.
- Si $E_n \approx C^n E_0$, para algunas $C > 1$, entonces el crecimiento del error recibe el nombre de exponencial.

(Burden, Faires, & Burden, 2017)

Figura 3. Crecimiento del error (Burden, Faires, & Burden, 2017).



2.4.4. Convergencia.

Dado que las técnicas iterativas suelen involucrar iteraciones, resulta necesario introducir la terminología que describe su velocidad de convergencia. En general, se busca que un método converja lo más rápido posible (Burden, Faires, & Burden, 2017). Algunas secuencias pueden presentar una mayor o menor convergencia. Por esta razón, al seleccionar el método más adecuado para resolver numéricamente un problema, se da prioridad a aquel cuya secuencia alcance la convergencia de manera más eficiente. Para esto, se recurre al **orden o la tasa de convergencia**. Los algoritmos numéricos se comparan por su orden y tasa de convergencia. A mayor orden o tasa de convergencia se requieren menos iteraciones para llegar a una solución (Altaç, 2025).

Suponiendo una secuencia $\{\alpha_n\}$, se dice que esta converge a un límite L cuando:

$$\lim_{n\to\infty} \alpha_n \to L \quad o \ \ también \ \ \lim_{n\to\infty} |\alpha_n - L| \to 0$$

Si el límite no existe, se dice que no es convergente.

Si la convergencia a cero de $\lim_{n\to\infty} |\alpha_n - L| \to 0$ se sustituye por el producto de una constante positiva K y una secuencia $\{\beta_n\}$ que converge a cero se tiene:

$$|\alpha_n - L| \leq K\beta_n$$

Si se cumple esta condición, se dice que $\{\alpha_n\}$, converge con una rapidez $O(\beta_n)$, esta expresión se lee "O de β_n" y se puede reescribir como:

$$\alpha_n = L + O(\beta_n)$$

La secuencia $\{\alpha_n\}$, se puede comparar con una secuencia $\{\beta_n\}$arbitraria, sin embargo, es muy común buscar usar:

$$\beta_n = \frac{1}{n^p}$$

Para un valor de p>0, evidentemente, se requerirá que el valor de p sea el más grande posible.

$$\alpha_n = L + O\left(\frac{1}{n^p}\right)$$

(Altaç, 2025) (Burden, Faires, & Burden, 2017)

- **Ejemplo:**

  Las secuencias que se presentan, convergen a 2, se busca determinar, cuál converge más rápido.

$a_n = 2 - \frac{1}{n}$	$b_n = 2 - \frac{1}{n^2}$	$c_n = 2 - \frac{1}{n^3}$
$\alpha_n - L = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$b_n - L = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$c_n - L = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$
$\left(2 - \frac{1}{n}\right) - 2 = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$\left(2 - \frac{1}{n^2}\right) - 2 = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$\left(2 - \frac{1}{n^3}\right) - 2 = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$
$2 - \frac{1}{n} - 2 = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$2 - \frac{1}{n^2} - 2 = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$2 - \frac{1}{n^3} - 2 = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$
$-\frac{1}{n} = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$-\frac{1}{n^2} = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$	$-\frac{1}{n^3} = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$
$O\left(\frac{1}{n^p}\right) = -\frac{1}{n}$	$O\left(\frac{1}{n^p}\right) = -\frac{1}{n^2}$	$O\left(\frac{1}{n^p}\right) = -\frac{1}{n^3}$
$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$ Cn converge más rápido

Mediante este procedimiento se puede concluir que la secuencia c_n converge más rápido que las demás ya que p alcanza un mayor valor.

Esto se podría confirmar incluso, elaborando una tabla de valores, como se muestra a continuación:

Figura 4. Convergencia de tres secuencias (Altaç, 2025)

n	a_n	b_n	c_n
1	1.000000	1.000000	1.000000
2	1.500000	1.750000	1.875000
3	1.666667	1.888889	1.962963
4	1.750000	1.937500	1.984375
5	1.800000	1.960000	1.992000
$\vdots$	...	...	...
10	1.900000	1.990000	1.999000
11	1.909091	1.991736	1.999249
12	1.916667	1.993056	1.999421
$\vdots$	...	...	...
20	1.950000	1.997500	1.999875

Se puede apreciar como efectivamente c_n se aproxima más pronto al número límite 2. Luego le sigue b_n y por último está a_n.

Bibliografía

Agudelo, N. (2021). *Métodos numéricos con Excel: guía práctica para ingenieros.* Publicaciones Universidad de América. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/223226

Altaç, Z. (2025). *Numerical Methods for Scientists and Engineers.* CCR Press.

Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). *Análisis Numérico* (10a ed.). Cengage Learning.

Chapra, S., & Canale, R. (2021). *Numerical Methods for Engineers* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Escalante, R. (2022). *Métodos numéricos: una introducción a las matemáticas del cálculo científico.* Universidad de Alcalá. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/227876?

González, J., Chacón, B., & Fonseca, L. (2023). *Matemática básica.* UNIMAR.

González, J., Chacón, J., & Fonseca, L. (2023). *Matemática básica.* Universidad Mariana. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/280647

Gregori, V., & Roig, B. (2019). *Errores, optimización y resolución numérica de sistemas.* Valencia: Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/111493

Moreno, C. (2021). *Introducción al cálculo numérico.* Universidad Nacional de Educación a Distancia. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/213209

Nieves, A. (2015). *Métodos numéricos: aplicados a la ingeniería.* Grupo Editorial Patria. Obtenido de https://elibro.net/es/ereader/unachecuador/39455

Patterson, D., & Hennessy, J. (2021). *Computer Organization and Design.* Kidlington: Morgan Kaufmann.

Tussy, A., Gustafson, R., & Koenig, D. (2013). *Matemáticas Básicas.* CENGAGE Learning.